

VẬT LÝ 11
SÓNG

BÀI 8. MÔ TẢ SÓNG

A/KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1/ Sóng cơ

Sóng cơ là những biến dạng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi (rắn, lỏng, khí)

2/ Các đặc trưng của sóng cơ:

a/ Biên độ sóng:

Là độ cao hay độ sâu của một ngọn sóng so với mức cân bằng. Biên độ sóng bằng biên độ dao động của nguồn sóng.

b/ Chu kỳ sóng:

Chu kỳ sóng là khoảng thời gian để 2 ngọn sóng liên tiếp chạy qua một điểm đang xét. Chu kỳ sóng bằng chu kỳ dao động của nguồn sóng.

c/ Tần số sóng:

Là số các ngọn sóng đi qua điểm đang xét trong một đơn vị thời gian. Tần số sóng bằng tần số dao động của nguồn sóng.

d/ Tốc độ truyền sóng v:

Là tốc độ lan truyền biến dạng (dao động) sóng.

Chú ý: Tốc độ truyền sóng cơ chỉ phụ thuộc tính chất môi trường truyền sóng, không phụ thuộc tần số nguồn hay phần tử môi trường sóng truyền qua.

Tốc độ truyền sóng trong mỗi môi trường nhất định là không đổi: $V_{\text{rắn}} > V_{\text{lỏng}} > V_{\text{khí}}$

e/ Bước sóng λ :

Là khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp. Bước sóng bằng quãng đường sóng truyền đi được trong 1 chu kỳ.

f/ Cường độ sóng I: là năng lượng sóng truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc phương truyền sóng

trong một đơn vị thời gian $I = \frac{E}{S \cdot \Delta t}$ (đơn vị $\frac{J}{m^2 \cdot s} = \frac{W}{m^2}$)

3/ Các công thức liên hệ giữa bước sóng, tốc độ sóng, chu kỳ, tần số:

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$$

4/ Một số nội dung khác:

- Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng là λ , giữa hai điểm dao động ngược pha kề nhau là $\frac{\lambda}{2}$
- tốc độ truyền sóng khác** với **tốc độ dao động** của phần tử môi trường.
- Các điểm dao động cùng pha trên một phương truyền sóng cách nhau $k\lambda$.
- Các điểm dao động ngược pha nhau trên một phương truyền sóng cách nhau $(2k+1)\lambda/2$.
- Các điểm dao động vuông pha với nhau trên một phương truyền sóng cách nhau $(2k+1)\lambda/4$.

5/ Phương trình sóng.

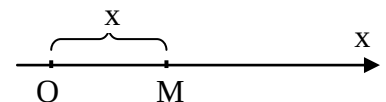
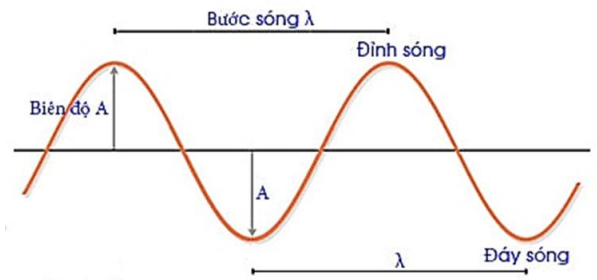
Tại điểm O: $u_O = a \cos(\omega t + \varphi)$

Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng, giả sử biên độ sóng không đổi khi truyền.

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì sóng tại M là

$$u_M = a \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì :



$$u_M = a \cos\left(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{x}{\lambda}\right)$$

6/ Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x_1, x_2

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{|x_1 - x_2|}{\lambda} = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$$

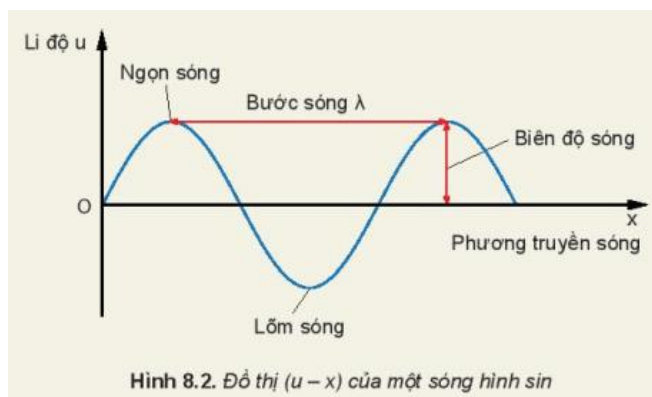
Nếu 2 điểm đó nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì:

$$\Delta\varphi = \omega \frac{d}{v} = 2\pi \frac{d}{\lambda}$$

Lưu ý: Đơn vị của x, x_1, x_2, λ và v phải tương ứng với nhau

- Hai điểm dao động cùng pha trên một phương truyền sóng thì hiệu số pha $\Delta\varphi = 2k\pi$.
- Hai điểm dao động ngược pha trên một phương truyền sóng thì hiệu số pha $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$
- Hai điểm dao động vuông pha trên một phương truyền sóng thì hiệu số pha $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

6/ Đồ thị sóng:



B/VẬN DỤNG

Tự luận:

Vấn đề 1. Xác định các đặc trưng của sóng.

Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng (λ) liên hệ với nhau:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}; \quad \lambda = v.T = \frac{v}{f}; \quad s = v.t \quad (\text{với } s \text{ là quãng đường sóng truyền trong thời gian } t)$$

- Quan sát hình ảnh sóng có n ngọn sóng liên tiếp thì có $n - 1$ bước sóng.

- Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì chu kỳ $(N - 1).T = t \Rightarrow T = \frac{t}{N - 1}$.

----***----

Câu 1: Trên mặt hồ yên lặng, một người làm cho con thuyền dao động tạo ra sóng trên mặt nước. Thuyền thực hiện được 12 dao động trong 24s, mỗi dao động tạo ra một ngọn sóng cao 20cm so với mặt hồ yên lặng và ngọn sóng tới bờ cách thuyền 10m sau 5s. Hãy xác định

- a/ Chu kỳ dao động của thuyền b/ Tốc độ truyền sóng
c/ bước sóng d/ Biên độ sóng

Câu 2. Một tín hiệu của sóng siêu âm được gửi đi từ một chiếc tàu xuống đáy biển theo phương thẳng đứng. Sau 0,8 giây, tàu nhận được tín hiệu phản xạ từ đáy biển. Cho biết tốc độ truyền của sóng siêu âm trong nước biển bằng $1,6 \cdot 10^3$ m/s. Độ sâu của đáy biển tại nơi khảo sát bằng bao nhiêu?

Câu 3. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tính tốc độ truyền sóng.

Câu 4. Đầu A của một sợi dây căng ngang được làm cho dao động. Biết chu kỳ dao động đầu A là 1,6s. Sau 0,3s thì dao động truyền dọc theo sợi dây được 1,2m. Tính bước sóng.

Câu 5. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Tính chu kỳ của sóng.

Câu 6. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36s và đo được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp 20m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt biển.

Câu 7. Bước sóng của âm khi truyền từ không khí vào nước thay đổi bao nhiêu lần. Biết rằng vận tốc âm trong nước là 1480m/s và trong không khí là 340m/s.

-----***-----

Vấn đề 2. Độ lệch pha của 2 điểm trên cùng phương truyền sóng.

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{|x_1 - x_2|}{\lambda} = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$$

Nếu 2 điểm đó nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda}$$

Lưu ý: Đơn vị của x , x_1 , x_2 , λ và v phải tương ứng với nhau

- Hai điểm dao động cùng pha trên một phương truyền sóng thì hiệu số pha $\Delta\varphi = 2k\pi$.
- Hai điểm dao động ngược pha trên một phương truyền sóng thì hiệu số pha $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$
- Hai điểm dao động vuông pha trên một phương truyền sóng thì hiệu số pha $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

Câu 1. Một sóng cơ tần số 50Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau bao nhiêu?

Câu 2. Một sóng cơ có chu kỳ 2s truyền với tốc độ 1m/s. Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau.

Câu 3. Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương Ox dao động lệch pha nhau $\pi/3$ bằng bao nhiêu?

-----***-----

Vấn đề 3. Phương trình truyền sóng.

$$u_O = a \cos(\omega t + \varphi)$$

Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng, giả sử biên độ sóng không đổi khi truyền.

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì sóng tại M là

$$u_M = a \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

$$\text{Tốc độ truyền sóng: } v = \left(\frac{\text{hệ số của } t}{\text{hệ số của } x}\right) = \frac{\omega \cdot \lambda}{2\pi}$$

Bài 1. Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình: $u = 10 \cos(2\pi t + 0,01\pi x)$. Trong đó u và x được tính bằng cm và t được tính bằng s. Hãy xác định:

- Chu kỳ, tần số và biên độ sóng.
- Bước sóng và tốc độ truyền sóng.

c. Giá trị của li độ u , tại điểm có $x = 50$ cm vào thời điểm $t = 4$ s.

Bài 2. Sóng nước truyền trên một mặt hồ có phương trình: $u = 3,2\cos(8,5t - 0,5x)$ (x được tính bằng cm, t được tính bằng s). Tính tốc độ của sóng truyền trên mặt hồ.

Bài 3. Một sóng cơ truyền từ O đến M rồi đến N trên cùng một phương truyền sóng với vận tốc $v = 18$ m/s. Biết $OM = 3$ m và $MN = 1,5$ m. Phương trình sóng tại O là $u_0 = 5\cos(4\pi t - \pi/6)$ (cm). Viết phương trình sóng tại M và tại N.

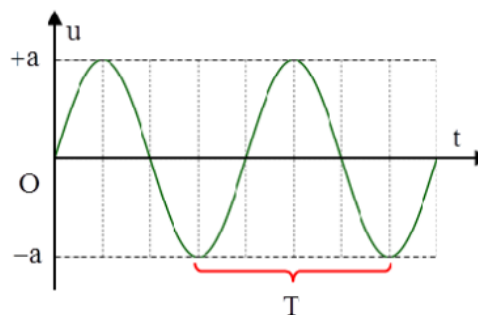
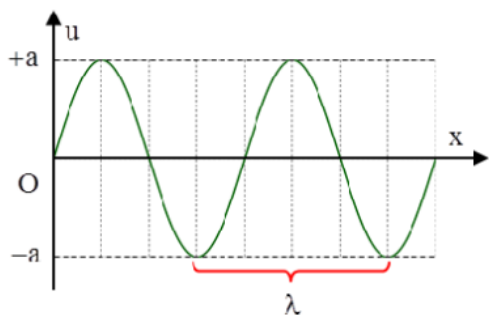
Bài 4. Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_0 = 4\cos 20\pi t$ (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Viết phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 cm?

Bài 5. Một sóng cơ truyền từ M đến O rồi đến N trên cùng một phương truyền sóng với vận tốc $v = 18$ m/s. Biết $MN = 3$ m và $MO = ON$. Phương trình sóng tại O là $u_0 = 5\cos(4\pi t - \pi/6)$ (cm). Viết phương trình sóng tại M và tại N.

----***----

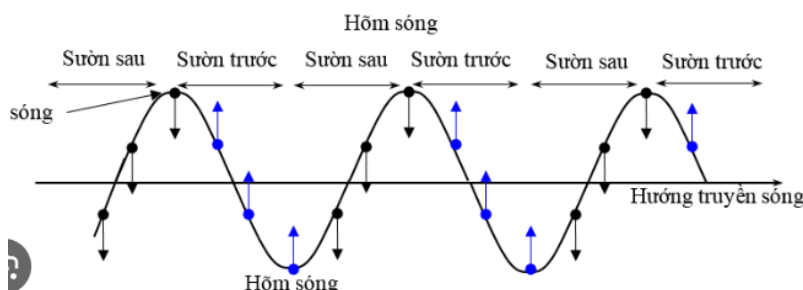
Vấn đề 4. Đồ thị sóng. Hướng truyền sóng và hướng dao động phần tử môi trường.

a/ Biên độ, chu kỳ, bước sóng:



b/ Trạng thái chuyển động của các phần tử môi trường:

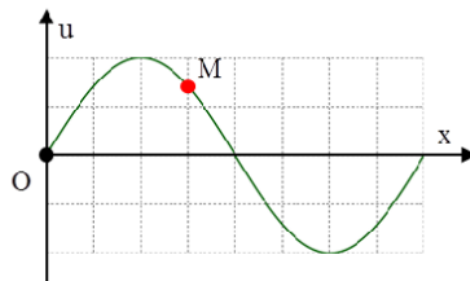
Các phần tử thuộc sườn trước đi lên, sườn sau đi xuống.



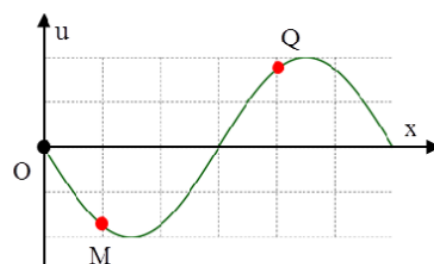
B/ vận dụng:

Bài 1. Trên một sợi dây dài, đang có sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t_0 một đoạn của sợi dây có dạng như hình bên. Hai phần tử M và O dao động lệch pha nhau bao nhiêu?

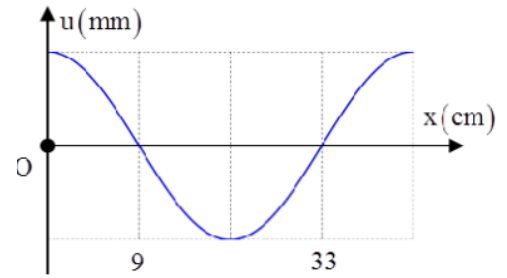
(đáp án: $\frac{3}{4}\pi(\text{rad})$)



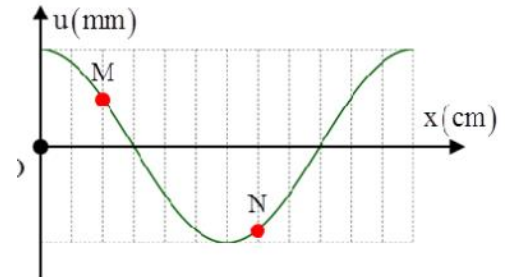
Bài 2. Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t_0 , một đoạn của sợi dây có dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau bao nhiêu? (đáp án: π rad)



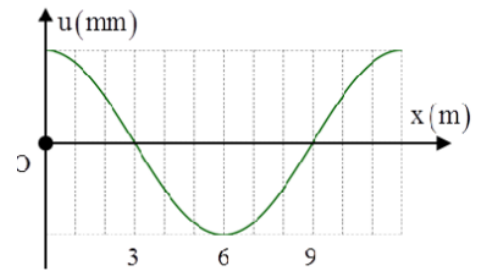
Bài 3. Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t , hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox . Bước sóng của sóng này bằng bao nhiêu? (ĐA: 48cm)



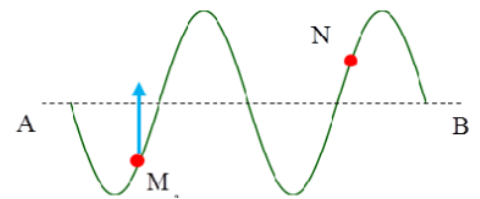
Bài 4. Một sóng ngang truyền trên sợi dây hình sin, hình vẽ bên là dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch nhau một góc là ? (ĐA: $\frac{5}{6}\pi$).



Bài 5. Một sóng hình sin lan truyền theo đồ thị như hình bên. Biết chu kỳ sóng này là 3s. Tính tốc độ lan truyền của sóng này? (ĐA: 4m/s)

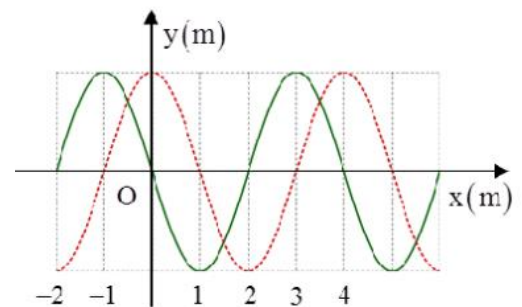


Bài 6. Một sóng truyền theo phương AB . Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó điểm N đang chuyển động



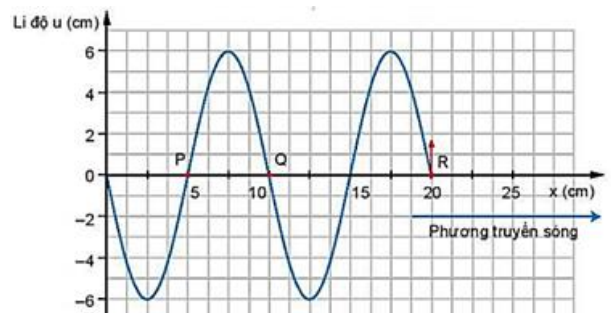
- A. Đi xuống
- B. Chạy ngang
- C. đứng yên
- D. đi lên

Bài 7. Một sóng cơ hình sin tại thời điểm $t = 0$ có dạng đường nét liền, sau thời gian t có dạng đường nét đứt. Cho biết vận tốc truyền sóng $v = 4\text{m/s}$. Sóng truyền từ phải qua trái. Giá trị của t là bao nhiêu s? (ĐA: 0,75s)



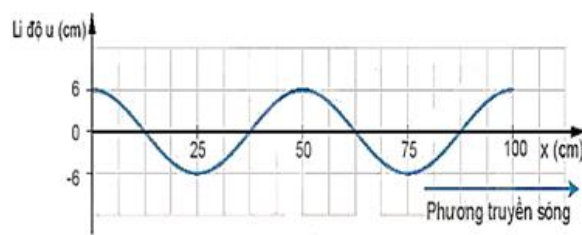
Bài 1. Một sóng hình sin đang lan truyền từ trái sang phải trên một dây dài (như hình vẽ). Cho biết tốc độ truyền sóng $v = 1\text{m/s}$.

- a. Tính tần số của sóng.
- b. Hỏi điểm Q , P và O đang chuyển động lên hay xuống?



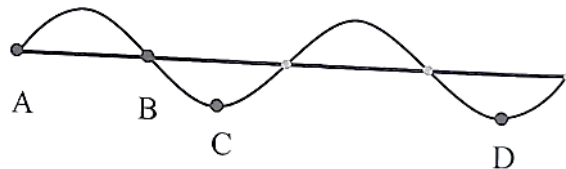
Bài 2. Một sóng hình sin được mô tả (như hình vẽ).

- Xác định bước sóng.
- Nếu chu kỳ của sóng là 1s thì tần số và tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu?



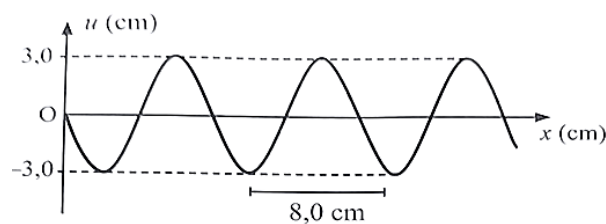
Bài 3. Hình 6.2 là hình ảnh của một sóng trên dây đàn hồi tại một thời điểm xác định. Cho biết thời gian ngắn nhất để điểm A từ vị trí cân bằng dao động theo phương thẳng đứng và trở lại vị trí này là 0,25s và khoảng cách AB bằng 40cm.

- Tính tốc độ truyền sóng trên dây.
- Khoảng cách CD bằng bao nhiêu?
- Biết sóng truyền theo hướng từ D đến A. Hỏi phần tử tại điểm C, điểm A dao động theo hướng nào?



Hình 6.2

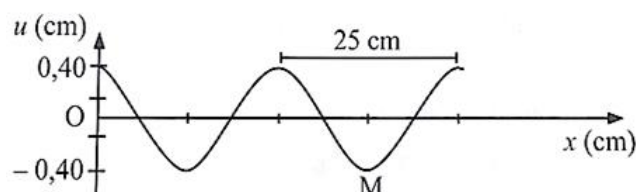
Bài 4. Hình 6.3 là đồ thị li độ - khoảng cách của một sóng truyền dọc theo phương Ox tại một thời điểm xác định. Cho biết khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp bằng 8,0cm và thời gian sóng truyền giữa hai đỉnh này bằng 0,02s. Thiết lập phương trình truyền sóng của sóng này.



Hình 6.3

Bài 5. Hình 6.4 là đồ thị li độ - khoảng cách của một sóng truyền dọc trên một sợi dây tại một thời điểm xác định. Cho biết biên độ sóng bằng 0,4cm và khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp trên dây bằng 25,0 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 80,0 cm/s.

- Sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì điểm M lại hạ xuống thấp nhất một lần nữa?
- Tính thời gian ngắn nhất kể từ lúc điểm M hạ xuống thấp nhất đến khi điểm M có li độ bằng 0,20 cm.



Hình 6.4

Trắc nghiệm:

Câu 1. Một sóng truyền dọc trục ox với phương trình $u = a \cos(4\pi t - 0,02\pi x)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây) Tốc độ truyền của sóng này là

- 100cm/s
- 150cm/s
- 200cm/s
- 50cm/s

Câu 2. Một sóng cơ truyền dọc trục ox với phương trình $u = 5 \cos(6\pi t - \pi x)$ (u tính bằng cm, x tính bằng m, t tính bằng giây). Bước sóng của sóng này là

- 2m
- 3m
- 2cm
- 3cm

Câu 3. Sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với tốc độ 360m/s trong không khí . Giữa 2 điểm cách nhau 1m trên phương truyền thì chúng dao động

- cùng pha
- vuông pha
- ngược pha
- lệch pha $\pi/4$

Câu 4. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số f . Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S . Tại 2 điểm M ,N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi từ 48Hz đến 64 Hz .Tần số dao động của nguồn là

- 64 Hz
- 48Hz
- 54Hz
- 56 Hz

Câu 5: tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz . Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S . Tại 2 điểm M ,N nằm cách nhau 9cm trên đường

thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước thay đổi từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng là

- A. 75cm/s B. 70cm/s C. 80cm/s D. 72cm/s

Câu 6: Một nguồn phát sóng nước có dạng $u = A\cos(\pi t/4)$ (cm). Cho tốc độ truyền sóng không đổi. Tại một điểm cách nguồn một khoảng d, độ lệch pha của dao động sóng tại đó ở hai thời điểm cách nhau $\Delta t = 0,2s$ là:

- A. $0,05\pi$ B. $0,125\pi$ C. $0,16\pi$ D. $0,24\pi$

Câu 7: Một sóng được biểu diễn bởi phương trình: $u = 8\cos 2\pi(x/20 + t/2)$ (cm), với khoảng cách có đơn vị là cm, thời gian có đơn vị là giây (s). Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Bước sóng là 20cm. B. Vận tốc truyền sóng là $\pi/10$ cm/s.
C. Biên độ là 4cm D. Tần số là 2Hz.

Câu 8: Một nguồn phát sóng nước tại O có dạng $u = A\cos \omega t$ (cm). Cho biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Điểm M trên mặt nước cách O một nửa bước sóng. Tại thời điểm bằng 1,125 lần chu kỳ dao động sóng, li độ dao động sóng tại M là -2cm. Biên độ dao động của sóng:

- A. $\sqrt{2}cm$ B. $2\sqrt{2}cm$ C. 2cm D. $4\sqrt{2}cm$

Câu 9: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm. Cho biên độ A = 1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là:

- A. 1cm B. -1cm C. 0 D. 2 cm

Câu 10: Một nguồn O dao động với tần số tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn $t = 0$ là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t_1 ly độ dao động tại M bằng 2cm. Ly độ dao động tại M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2,01)$ s bằng bao nhiêu?

- A. 2cm B. -2cm C. 0cm D. -1,5cm

Câu 11. Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox, phương trình dao động tại điểm M có tọa độ x là $u_M = a\cos(2t - x/6)$ cm, (x đo bằng m). Sau 3s sóng đã truyền được một quãng đường là

- A. 36 m. B. 12π m. C. 30 m. D. 36π m.

Câu 12. Một sóng cơ có bước sóng λ , tần số f và biên độ A không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn $7\lambda/3$. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M bằng $2\pi fA$, lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng

- A. $2\pi fA$. B. $\sqrt{2}\pi fA$. C. πfA . D. $\sqrt{3}\pi fA$.

Câu 13. Một sóng ngang truyền theo hướng trục Ox có nguồn sóng trùng với O, với bước sóng $\lambda = 30$ cm, với biên độ không đổi A = 6 mm. O, M, N là ba điểm nằm lần lượt theo hướng của trục Ox với MN = 10cm. Tại một thời điểm nào đó li độ của điểm M là -3mm và đang giảm thì li độ của N là.

- A. 3 mm. B. -3 mm. C. 6 mm. D. 0 mm.

Câu 14. Một sóng cơ có tần số f = 20Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng với tốc độ v = 2m/s. Hai điểm M, N thuộc mặt thoáng của chất lỏng trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Sóng truyền theo hướng từ M đến N. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất thì thời gian ngắn nhất tính từ thời điểm t để M hạ xuống thấp nhất là

- A. 3/20 (s). B. 3/80 (s). C. 7/160 (s). D. 1/160 (s).

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:

Câu 1: Chu kỳ sóng là

- A. chu kỳ dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.
B. đại lượng nghịch đảo của tần số góc của sóng
C. tốc độ truyền năng lượng trong 1 (s).
D. thời gian sóng truyền đi được nửa bước sóng.

Câu 2: Bước sóng là

- A. quãng đường sóng truyền trong 1 (s).
C. khoảng cách giữa hai bụng sóng.
B. khoảng cách giữa hai điểm có li độ bằng không.
D. quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ.

Câu 3: Tốc độ truyền sóng là tốc độ

- A. dao động của các phần tử vật chất.
C. truyền năng lượng sóng.
B. dao động của nguồn sóng.
D. truyền pha của dao động.

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Vận tốc truyền sóng là vận tốc dao động của phần tử vật chất.
B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một giây.
C. Khi có sóng truyền qua các phần tử vật chất sẽ di chuyển theo phương truyền sóng.
D. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng.

Câu 5: Khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Tần số của sóng là tần số dao động của các phần tử dao động.
B. Vận tốc của sóng bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động.
C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.
D. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động sóng.

Câu 6: Một sóng cơ có tần số f , truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ . Hệ thức đúng là

- A. $v = \lambda f$.
B. $v = 2\pi f \lambda$.
C. $v = \frac{f}{\lambda}$.
D. $v = \frac{\lambda}{f}$.

Câu 7: Sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng sẽ

- A. tăng 2 lần. B. tăng 1,5 lần. C. không đổi. D. giảm 2 lần.

Câu 8: Một sóng cơ khi truyền trong môi trường 1 có bước sóng và vận tốc là λ_1 và v_1 . Khi truyền trong môi trường 2 có bước sóng và vận tốc là λ_2 và v_2 . Biểu thức nào sau đây là đúng?

- A. $\lambda_1 = \lambda_2$
B. $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2}$
C. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_1}{v_2}$
D. $v_1 = v_2$

Câu 9: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường A với vận tốc v_A , bước sóng λ_A khi lan truyền trong môi trường B thì vận tốc là $v_B = 2v_A$. Bước sóng trong môi trường B là

- A. $\lambda_B = 2\lambda_A$.
B. $\lambda_B = \frac{\lambda_A}{2}$.
C. $\lambda_B = \lambda_A$.
D. $\lambda_B = 4\lambda_A$.

Câu 10: Trong sóng cơ, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng và dao động cùng pha gọi là

- A. chu kỳ sóng. B. tần số truyền sóng. C. bước sóng. D. vận tốc truyền sóng.

Câu 11: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai phần tử môi trường

- A. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng.
B. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng.
C. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng.
D. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng.

Câu 12: Sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đồng nhất qua điểm A rồi đến điểm B thì

- A. chu kì dao động tại A khác chu kì dao động tại B.
 B. dao động tại A trễ pha hơn tại B.
 C. biên độ dao động tại A lớn hơn tại B.
 D. biên độ dao động tại A nhỏ hơn tại B.

---***---

SÓNG NGANG. SÓNG DỌC. SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG SÓNG

NỘI DUNG TRỌNG TÂM

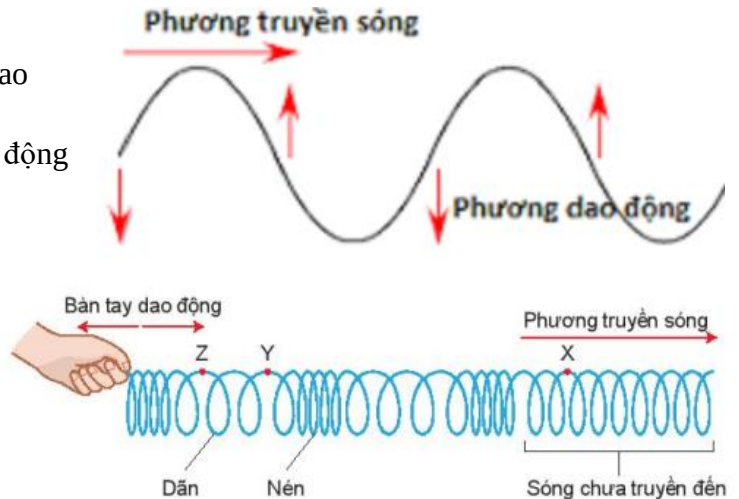
1/ Sóng ngang, sóng dọc:

a/ Khái niệm:

- + sóng ngang: là sóng mà các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc phương truyền sóng.
- + sóng dọc: là sóng mà các phần tử môi trường dao động theo phương trùng phương truyền sóng.

b/ Môi trường truyền sóng ngang và sóng dọc:

- + sóng ngang truyền được trên bề mặt chất lỏng và trong chất rắn.
- + sóng dọc truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí.



2/ Sóng ánh sáng:

Ánh sáng là sóng điện từ. Truyền được trong tất cả các môi trường, kể cả chân không.

Tốc độ ánh sáng trong chân không cỡ $3 \cdot 10^8$ m/s.

Mắt người chỉ quan sát được các ánh sáng có bước sóng từ tím (cỡ $0,38\mu\text{m}$) đến đỏ (cỡ $0,76\mu\text{m}$).

3/ Âm thanh nghe được. Hạ âm, Siêu âm:

- Hạ âm: là những âm có tần số $f < 16\text{Hz}$. Tai người không cảm nhận được.
- Siêu âm: là những âm có tần số $f > 20000\text{Hz}$ (20kHz). Tai người không cảm nhận được.
- Âm thanh nghe được: có tần số $16\text{Hz} \leq f \leq 20000\text{Hz}$

---***---

VẬN DỤNG

Câu 1. Một sóng cơ học có tần số $f = 1000\text{Hz}$ lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là

- A. sóng siêu âm. B. sóng âm. C. sóng hạ âm. D. chưa đủ điều kiện để kết luận

Câu 2. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây?

- A. Sóng cơ học có tần số 10Hz . B. Sóng cơ học có tần số 30kHz .
 C. Sóng cơ học có chu kỳ $2,0\mu\text{s}$. D. Sóng cơ học có chu kỳ $2,0\text{ms}$.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

- A. Sóng âm là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20kHz .
 B. Sóng hạ âm là sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 16Hz .
 C. Sóng siêu âm là sóng cơ học có tần số lớn hơn 20kHz .
 D. Sóng âm thanh bao gồm cả sóng âm, hạ âm và siêu âm.

Câu 4. Tốc độ âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

- A. Môi trường không khí loãng. B. Môi trường không khí.
 C. Môi trường nước nguyên chất. D. Môi trường chất rắn.

Câu 5. Một sóng âm 450Hz lan truyền với tốc độ 360m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

- A. $\Delta\Phi = 0,5\pi(\text{rad})$. B. $\Delta\Phi = 1,5\pi(\text{rad})$. C. $\Delta\Phi = 2,5\pi(\text{rad})$. D. $\Delta\Phi = 3,5\pi(\text{rad})$.

Câu 6. Trong sự truyền sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động của các phần tử vật chất.
 B. Phương trình sóng là hàm tuần hoàn theo không gian và tuần hoàn theo thời gian.
 C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng dao động.
 D. Quá trình truyền sóng là quá trình di chuyển các phần tử vật chất theo phương truyền sóng.

Câu 7. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

- A. tốc độ truyền sóng và bước sóng.
 B. phương truyền sóng và tần số sóng.
 C. phương dao động và phương truyền sóng.
 D. phương dao động và tốc độ truyền sóng

Câu 8. Sóng dọc là sóng có phương dao động

- A. nằm ngang. B. trùng với phương truyền sóng.
 C. vuông góc với phương truyền sóng. D. thẳng đứng.

Câu 9: Sóng dọc là sóng cơ

- A. chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.
 B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không.
 C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
 D. không truyền được trong chất rắn.

Câu 10: Trong sóng cơ, sóng dọc không truyền được trong môi trường

- A. chất rắn. B. chất khí. C. chân không. D. chất lỏng.

Câu 11. Đặc điểm nào khác nhau giữa sóng cơ so với sóng ánh sáng. Truyền được trong

- A. Không khí B. rắn C. lỏng D. chân không

Câu 12: Sóng ngang là sóng cơ có phương dao động

- A. nằm ngang. B. trùng với phương truyền sóng.
 C. vuông góc với phương truyền sóng. D. thẳng đứng.

Câu 13. Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:

- A. Vận tốc. B. Tần số. C. Bước sóng. D. Năng lượng.

---***---

SÓNG ĐIỆN TỪ

KIẾN THỨC TRONG TÂM:

1/ Sóng điện từ

a/ **khái niệm:** Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

b/ **Đặc điểm:**

- Sóng điện từ truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và cả chân không.
- Tốc độ của sóng điện từ trong chân không là bằng tốc độ ánh sáng $c = 3.10^8 \text{ m/s}$. (ánh sáng là sóng điện từ)
- Sóng điện từ là sóng ngang.

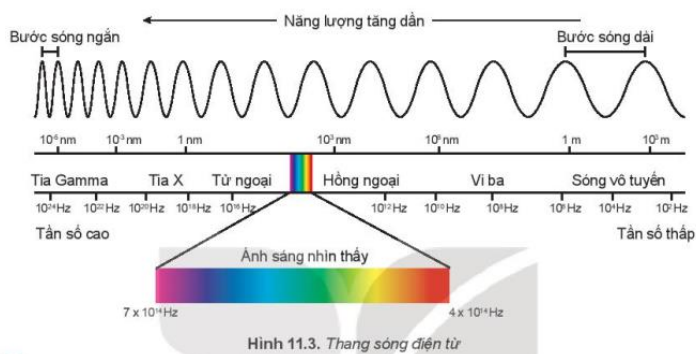
2/ Thang sóng điện từ:

a/ **Ánh sáng nhìn thấy:**

- Ánh sáng nhìn thấy là một dãy màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím (màu đỏ bước sóng lớn nhất cỡ $0,76\mu\text{m}$ và tím bước sóng nhỏ nhất cỡ $0,38\mu\text{m}$).
- Nguồn phát: Mặt Trời, đèn, tia chớp...

b/ **Tia hồng ngoại (IR):**

- Là bức xạ điện từ mắt người không nhìn thấy; có bước sóng lớn hơn tia màu đỏ



(0,76 μ m đến cỡ 1mm).

- Nguồn phát: tất cả mọi vật trên 0⁰K
- Một số nguồn phát hồng ngoại phổ biến: bếp than, đèn dây tóc, bếp ga, mặt trời....
- Tính chất: tác dụng nhiệt, phản ứng hoá học một số chất, biến điện,...
- ứng dụng: sưởi ấm, điều khiển tivi, máy lạnh, camera hồng ngoại, quân sự...

c/ Tia tử ngoại (UV):

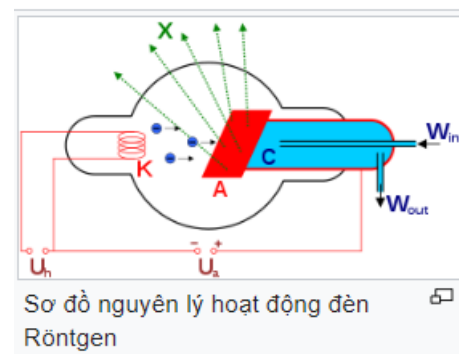
- Là bức xạ điện từ mắt người không nhìn thấy; có bước sóng nhỏ hơn tia màu tím cho đến cỡ 1nm đến 380nm.
- Nguồn phát: các vật có nhiệt độ trên 2000⁰C, nhiệt độ càng cao, bước sóng tử ngoại càng ngắn.
- Một số nguồn phát: đèn hơi thủy ngân, Mặt Trời, hồ quang điện,...
- Tính chất: làm phát quang một số chất, ion hoá không khí, tổng hợp Ozon, bị nước và thủy tinh hấp thụ; gây ra hiện tượng quang điện một số kim loại, tác dụng hoá học lên kính ảnh, tác dụng sinh học (khử khuẩn,...)
- ứng dụng: kiểm tra vết nứt bề mặt cơ khí; khử trùng trong y tế, chụp ảnh tử ngoại,...

d/ Sóng vô tuyến:

- Sóng vô tuyến là sóng điện từ có bước sóng từ vài mm đến hàng trăm km.
- ứng dụng: truyền tải thông tin, hình ảnh, âm thanh đi xa.

e/ Tia Ronghen (tia X)

- là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại (cỡ từ 30pm đến 3nm)
- nguồn phát: cho chùm electron có động năng lớn đập vào tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn trong ống tia X.
- tính chất: đâm xuyên, ion hoá không khí, gây ra hiện tượng phát quang một số chất, tiêu diệt tế bào;
- ứng dụng: trong y học: chụp X quang; kiểm tra hành lý máy bay; chữa ung thư; kiểm tra vết nứt trong lòng kim loại,...



f/ Tia gamma γ :

- là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia X (cỡ từ 10⁻⁵nm đến 0,1nm)
- tính chất: đầy đủ tính chất giống tia X; nhưng tính đâm xuyên mạnh hơn.
- Ứng dụng: phẫu thuật, chữa ung thư, chữa bệnh về não, tìm các khuyết tật trong công nghiệp cơ khí.

---***---

VẬN DỤNG:

Câu 1: Tia hồng ngoại có:

- A. tần số lớn hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy B. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại
C. tác dụng lên loại kính ảnh đặc biệt D. tốc độ truyền đi luôn nhỏ hơn tốc độ của ánh sáng nhìn thấy

Câu 2: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng từ:

- A. 10⁻¹⁰ m đến 10⁻⁸ m. B. 10⁻⁹ m đến 4.10⁻⁷ m.
C. 4.10⁻⁷ m đến 7,5.10⁻⁷ m. D. 7,6.10⁻⁷ m đến 10⁻³ m.

Câu 3: Tia hồng ngoại được ứng dụng:

- A. để diệt trùng trong bảo quản thực phẩm B. trong điều khiển từ xa của tivi
C. trong y tế để chụp điện D. trong công nghiệp để tìm khuyết tật của sản phẩm

Câu 4: Tia hồng ngoại **không** có tính chất:

- A. có tác dụng nhiệt rõ rệt B. làm ion hóa không khí
C. mang năng lượng D. phản xạ, khúc xạ, giao thoa

Câu 5: Vật chỉ phát ra tia hồng ngoại mà không phát ánh sáng đỏ là:

- A. vật có nhiệt độ nhỏ hơn 500⁰C B. vật có nhiệt độ lớn hơn 500⁰C và nhỏ hơn 2500⁰C
C. vật có nhiệt độ lớn hơn 2500⁰C D. mọi vật được nung nóng

Câu 6: Tìm phát biểu **sai** về tia hồng ngoại:

- A. Tia hồng ngoại do các vật nung nóng phát ra
- B. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt
- C. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất
- D. Tia hồng ngoại không có tác dụng ion hóa

Câu 7: Tia tử ngoại có bước sóng nằm trong khoảng:

- A. 10^{-7} m đến $7,6 \cdot 10^{-9}$ m
- B. $4 \cdot 10^{-7}$ m đến 10^{-9} m
- C. $4 \cdot 10^{-7}$ m đến 10^{-12} m
- D. $7,6 \cdot 10^{-7}$ m đến 10^{-9} m

Câu 8: Tìm phát biểu **sai**:

- A. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ
- B. Tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh
- C. Vật có nhiệt độ trên 3000°C phát ra tia tử ngoại rất mạnh
- D. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu 9: Chọn phát biểu đúng:

- A. Khi đi qua các chất, tia tử ngoại luôn luôn bị hấp thụ ít hơn ánh sáng nhìn thấy
- B. Tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh còn tia hồng ngoại thì không
- C. Khi truyền tới một vật, chỉ có tia hồng ngoại mới làm vật nóng lên
- D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng sinh học

Câu 10: Tia tử ngoại **không** được ứng dụng để:

- A. dò tìm khuyết tật bên trong sản phẩm làm bằng kim loại
- B. dò khuyết tật trên bề mặt sản phẩm kim loại
- C. gây ra hiện tượng quang điện
- D. làm ion hóa khí.

Câu 11: Nguồn **không** phát ra tia tử ngoại là:

- A. Mặt Trời
- B. Hồ quang điện
- C. Đèn cao áp thủy ngân
- D. Bếp điện

Câu 12: Nguồn nào sau đây phát ra tia tử ngoại mạnh nhất so với các nguồn còn lại?

- A. Lò sưởi điện
- B. Hồ quang điện
- C. Lò vi sóng
- D. Đèn ống

Câu 13: Tìm phát biểu **sai** về tia hồng ngoại và tia tử ngoại:

- A. Đều có cùng tốc độ trong chân không
- B. Đều có tác dụng lên kính ảnh
- C. Đều không nhìn thấy bằng mắt thường
- D. Đều có tác dụng làm phát quang một số chất

Câu 14: Tìm phát biểu **sai**:

- A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ
- B. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất
- C. Tia X có tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng
- D. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh

Câu 15: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Tia hồng ngoại và tử ngoại đều có thể làm đen kính ảnh.
- B. Tia hồng ngoại và tử ngoại có cùng bản chất.
- C. Tia tử ngoại có tần số lớn hơn tia hồng ngoại.
- D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại.

Câu 16: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều:

- A. là sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.
- B. có khả năng ion hóa được chất khí.
- C. có khả năng giao thoa, nhiễu xạ.
- D. bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 17: Tính chất nào sau đây **không** phải của tia hồng ngoại?

- A. không có khả năng gây hiệu ứng quang điện trong đối với các chất bán dẫn.

- B. có tác dụng nhiệt.
- C. có thể tác dụng lên một số loại kính ảnh.
- D. không nhìn thấy được.

Câu 18: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen **không** có tính chất chung nào nêu dưới đây?

- A. Đều có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy
- B. Đều là sóng điện từ
- C. Đều có tốc độ bằng nhau trong chân không
- D. Đều có tính chất sóng

Câu 19: Tìm phát biểu **sai**. Tia Rơn – ghen:

- A. có tần số càng lớn thì khả năng đâm xuyên càng kém
- B. có tác dụng lên kính ảnh
- C. khi chiếu tới một số chất có thể làm chúng phát sáng
- D. khi chiếu tới một chất khí có thể làm chất khí đó trở nên dẫn điện

Câu 20: Tia Rơn – ghen:

- A. trong chân không có tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng
- B. có tốc độ không phụ thuộc vào môi trường
- C. có tác dụng hủy diệt tế bào
- D. bị lệch đường khi đi qua vùng có điện trường hay từ trường

Câu 21: Nguyên tắc phát ra tia Rơn – ghen trong ống Rơn – ghen là:

- A. Cho chùm photon có bước sóng ngắn hơn giới hạn nào đó chiếu vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn
- B. Cho chùm electron có vận tốc lớn đập vào tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn
- C. Nung nóng các vật có tỉ khối lớn lên nhiệt độ rất cao
- D. Chiếu tia âm cực vào các chất có tính phát quang

Câu 22: Tia X **không** có công dụng:

- A. làm tác nhân gây ion hóa
- B. chữa bệnh ung thư
- C. sưởi ấm
- D. chiếu điện, chụp điện

Câu 23: Tia X có bản chất là:

- A. chùm electron có tốc độ rất lớn
- B. chùm ion phát ra từ catốt bị đốt nóng
- C. sóng điện từ có bước sóng rất lớn
- D. sóng điện từ có tần số rất lớn

Câu 24: Chọn phát biểu đúng về tia gamma. Tia gamma

- A. Có bước sóng lớn hơn bước sóng của sóng vô tuyến
- B. Là dòng electron bay ngoài không khí
- C. Khả năng đâm xuyên kém hơn tia X
- D. Là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn tia X

Câu 25. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?

- A. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
- B. Sóng Viba là sóng điện từ
- C. Sóng điện từ là sóng ngang.
- D. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không.

Câu 26. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ:

- A. bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
- B. chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
- C. là sóng ngang.
- D. lan truyền trong chân không với vận tốc $c = 3.10^8$ m/s

-----***-----

GIAO THOA SÓNG

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

1/ Sự tạo sóng đơn và giao thoa sóng:

a/ Đối với nguồn đơn tạo sóng:

Đối với nguồn đơn trên mặt nước. Khi cho nguồn đơn dao động để tạo sóng thì hình ảnh thu được là những đường tròn đồng tâm (tâm tại nguồn).

+ Những điểm cách nguồn một số nguyên lần bước sóng: $d = k\lambda$ thì dao động cùng pha với nguồn.

+ Những điểm cách nguồn số bán nguyên lần bước sóng: $d = (k + 1/2)\lambda$ thì dao động ngược pha với nguồn

b/ Đối với 2 nguồn tạo sóng để có giao thoa:

- Hai nguồn thỏa mãn điều kiện 2 nguồn kết hợp: dao động cùng phương, cùng tần số, độ lệch pha không đổi thì sẽ tạo ra giao thoa sóng. Trong vùng giao thoa sẽ có những đường hypebol là quỹ tích các điểm dao động biên độ cực đại (do sóng 2 nguồn đến đó cùng pha, tăng cường nhau) và xen kẽ là những đường hypebol là quỹ tích các điểm dao động biên độ cực tiểu (do sóng 2 nguồn đến đó ngược pha, triệt tiêu nhau)
- Những đường hypebol này ổn định gọi là vân giao thoa
- Giao thoa là đặc trưng riêng của sóng.

c/ Khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp (2 cực tiểu liên tiếp) trên đoạn thẳng nối 2 nguồn $S_1; S_2$:

+ giả sử M, N là 2 cực đại liên tiếp trên đoạn thẳng nối nguồn.

Độ lệch pha của M do 2 nguồn truyền đến là

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (d_{2M} - d_{1M}) = 2k\pi \Rightarrow d_{2M} - d_{1M} = k\lambda$$

Tương tự cho N: $d_{2N} - d_{1N} = (k+1)\lambda$

Mà $MN = d_{1N} - d_{1M} = d_{2M} - d_{2N}$

$$\Rightarrow MN = \frac{\lambda}{2} \text{ khoảng cách cực đại (2 cực tiểu) liên tiếp}$$

d/ Khoảng cách giữa cực đại và cực tiểu liên tiếp trên đường thẳng nối 2 nguồn: $\lambda / 4$

2/ Giao thoa ánh sáng:

Ánh sáng là sóng điện từ nên nó cũng có thể giao thoa.

a/ Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc:

Trên màn quan sát ta thấy có những vân sáng tối xen kẽ, cách đều.

Vân sáng là những cực đại giao thoa, vân tối là cực tiểu.

b/ Công thức tính bước sóng thí nghiệm:

+ Gọi a là khoảng cách nguồn (2 khe hẹp $F_1; F_2$); D là khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát.

+ IO là trung trực của a. O là vị trí trung tâm trên màn quan sát.

+ Gọi i là khoảng cách giữa 2 vân sáng (hoặc 2 vân tối) liên tiếp trên màn quan sát. i còn gọi là khoảng vân.

$$\text{Khoảng vân: } i = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{ai}{D}$$

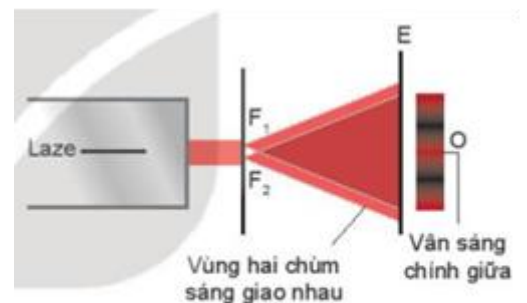
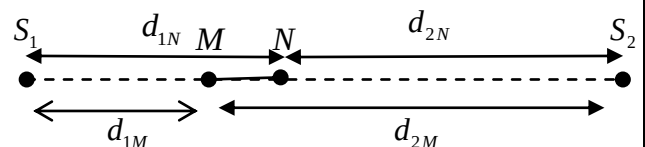
-----***-----

VẬN DỤNG:

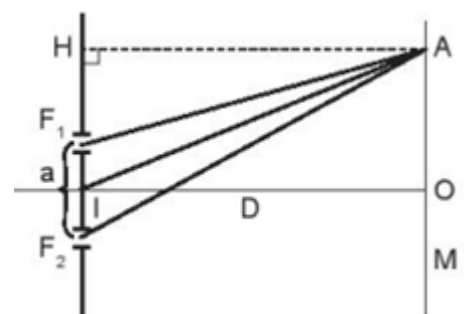
Tự luận:

Vấn đề 1. Giao thoa sóng cơ.

Dạng 1. Phương trình giao thoa sóng.



Hình 12.4. Thí nghiệm tạo ra sự giao thoa ánh sáng của hai chùm laser



a. Trường hợp tổng quát:

$$u_A = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{và} \quad u_B = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$u_{MA} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi d_1}{\lambda}) \quad \text{và} \quad u_{MB} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

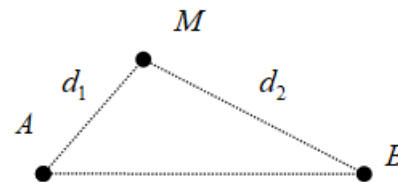
$$\text{và } u_M = u_{MA} + u_{MB} = A_M \cos(\omega t + \varphi)$$

với biên độ tổng hợp A_M :

$$A_M = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \varphi}$$

$$\text{trong đó} \quad \Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + \frac{2\pi}{\lambda} (d_2 - d_1)$$

- nếu $\Delta \varphi = 2k\pi$ thì $A_{M(\max)} = A_1 + A_2$
- nếu $\Delta \varphi = (2k+1)\pi$ thì $A_{M(\min)} = |A_1 - A_2|$
- $\Delta \varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ thì $A_M = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

**Nếu hai nguồn cùng biên độ a :** $u_A = a \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $u_B = a \cos(\omega t + \varphi_2)$

$$u_{MA} = a \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi d_1}{\lambda}) \quad \text{và} \quad u_{MB} = a \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

$$\text{Và } u_M = u_{MA} + u_{MB} = 2a \cos(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda})$$

$$\text{Độ lệch pha của 2 sóng tới M là} \quad \Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + \frac{2\pi}{\lambda} (d_2 - d_1)$$

$$\text{Với biên độ tổng hợp:} \quad A_M = 2a \cos(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda})$$

$$\text{Pha ban đầu: } \varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}$$

Bài 1. Trên mặt thoáng của chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: $u_A = u_B = 2\cos 10\pi t$ (cm). Vận tốc truyền sóng là 3m/s.

a) Viết phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là $d_1 = 15\text{cm}$, $d_2 = 20\text{cm}$.

b) Tìm biên độ và pha ban đầu của sóng tại N cách A 45cm, cách B 60cm.

c) Tìm biên độ sóng tại O là trung điểm giữa 2 nguồn.

Bài 2. Ở mặt nước, có 2 nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = u_B = 2\cos 20\pi t$ (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách 2 nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là bao nhiêu mm?

Bài 3. Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình $u = 2\cos 40\pi t$ (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S_1, S_2 lần lượt là 12 cm và 9 cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ bao nhiêu cm?

Bài 4. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình $u_A = u_B = a \cos 25\pi t$ (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tính tốc độ truyền sóng?

Bài 5. Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước. Hai nguồn S_1, S_2 giống nhau (đồng pha). Xét trên đường thẳng. Biết 2 nguồn tạo ra sóng với tần số 40Hz và tốc độ truyền sóng là 50cm/s. Tính khoảng cách 2 cực đại liên tiếp trên đoạn thẳng nối 2 nguồn.

-----***-----

Dạng 2. Tìm số điểm dao động cực đại, cực tiểu.

- Xác định tính chất nguồn (cùng pha, ngược pha,...)
- Nếu hai nguồn cùng pha thì trung trục hai nguồn là cực đại; nếu hai nguồn ngược pha thì trung trục là cực tiểu.

- Sử dụng kết hợp : độ lệch pha tổng quát của 2 sóng tới M:

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$$
với trường hợp

- Cực đại : $\Delta\varphi = 2k\pi$
- Cực tiểu: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

a. Trường hợp 2 nguồn kết hợp cùng pha ($\varphi_1 - \varphi_2 = 0$)**Số điểm cực đại:**

- $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$
- Và cực đại $\Delta\varphi = 2k\pi$

Ta có $d_2 - d_1 = k\lambda$ **+ xét trên khoảng 2 nguồn AB:**Ta có $-AB < d_2 - d_1 < AB$

$$d_{2B} - d_{1B} < d_2 - d_1 < d_{2A} - d_{1A} \Rightarrow -AB < k\lambda < AB$$

Ta có:

$$-\frac{AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \text{ tìm số } k \text{ (với } k = 0, \pm 1; \pm 2, \pm \dots)$$

Số điểm cực tiểu:

- $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$
- Và cực tiểu $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

Ta có $d_2 - d_1 = (k + 0,5)\lambda$

- Và sử dụng: $d_{2B} - d_{1B} < d_2 - d_1 < d_{2A} - d_{1A}$
- Ta có:

$$-\frac{AB}{\lambda} - 0,5 < k < \frac{AB}{\lambda} - 0,5 \text{ tìm số } k \text{ (với } k = 0, \pm 1; \pm 2, \pm \dots)$$

+ xét trên đoạn MN

- Cực đại:

$$MA - MB \leq k\lambda \leq NA - NB \Rightarrow \frac{MA - MB}{\lambda} \leq k \leq \frac{NA - NB}{\lambda}$$

- Cực tiểu:

$$MA - MB \leq (k + 0,5)\lambda \leq NA - NB \Rightarrow \frac{MA - MB}{\lambda} \leq k + 0,5 \leq \frac{NA - NB}{\lambda}$$

b. Trường hợp 2 nguồn kết hợp ngược pha ($\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$)**Số điểm cực đại:**

- $-\frac{AB}{\lambda} - 0,5 < k < \frac{AB}{\lambda} - 0,5$ tìm số k (với $k = 0, \pm 1; \pm 2, \pm \dots$)

Số điểm cực tiêu:

$$\bullet \quad -\frac{AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \text{ tìm số } k \text{ (với } k = 0, \pm 1; \pm 2, \pm \dots)$$

c. Trường hợp 2 nguồn kết hợp lệch pha bất kì:

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 + \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$$

+ Trên đoạn AB:

a. Cực đại:

$$\bullet \quad \Delta\varphi = 2k\pi ; \text{ ta có } -\frac{AB}{\lambda} < k + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2\pi} < \frac{AB}{\lambda}$$

b. Cực tiểu:

$$\bullet \quad \Delta\varphi = (2k+1)\pi ; \text{ ta có } -\frac{AB}{\lambda} < k + 0,5 + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2\pi} < \frac{AB}{\lambda}$$

+ trên đoạn MN

a. Cực đại:

$$\bullet \quad \Delta\varphi = 2k\pi ; \text{ ta có } \frac{MA - MB}{\lambda} \leq k + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2\pi} \leq \frac{NA - NB}{\lambda}$$

b. Cực tiểu:

$$\bullet \quad \Delta\varphi = (2k+1)\pi ; \text{ ta có } \frac{MA - MB}{\lambda} \leq k + 0,5 + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2\pi} \leq \frac{NA - NB}{\lambda}$$

---***---

Vd1: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt nước có bước sóng λ , cùng pha, đặt cách nhau $2,5\lambda$. Số vân giao thoa cực đại và cực tiểu trên AB lần lượt là

- A. 6 và 5 B. 4 và 5 C. 5 và 4 D. 5 và 6

Vd2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 46cm dao động cùng biên độ, cùng pha. Nếu chỉ xét riêng 1 nguồn thì sóng do nguồn ấy phát ra lan truyền trên mặt nước với khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 6cm. Số điểm trên AB không dao động là

- A. 40 B. 27 C. 30 D. 36

Vd3: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động cùng biên độ, ngược pha. Điểm trên mặt nước thuộc đoạn AB cách trung điểm AB đoạn gần nhất 1cm luôn không dao động. Tính số điểm dao động cực đại và cực tiểu trên đoạn AB.

- A. 10 và 11 B. 10 và 10 C. 10 và 9 D. 11 và 10

VD4: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động có phương trình lần lượt $u_1 = 5\cos(40\pi t)$ và $u_2 = 5\cos(40\pi t + \pi)$. (u_1, u_2 tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối AB là

- A. 11 B. 9 C. 10 D. 8

VD5: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau $5,5\lambda$ dao động có phương trình lần lượt $u_1 = a\cos(\omega t - \pi/6)$ và $u_2 = b\cos(\omega t + \pi/2)$. (u_1, u_2 tính bằng mm, t tính bằng s). Số điểm trên AB dao động với biên độ cực đại và cực tiểu là

- A. 12 và 11 B. 11 và 11 C. 11 và 10 D. 10 và 10

VD6: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B, cùng pha cách nhau $4,5\lambda$ (với λ là bước sóng). Gọi E, F là 2 điểm trên AB sao cho $AE = EF = FB$. Số cực đại, cực tiểu trên đoạn EF lần lượt là

- A. 2 và 3 B. 3 và 2 C. 4 và 3 D. 3 và 4

VD7: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B, ngược pha cách nhau 16cm, biết bước sóng là 2cm. Hai điểm M, N trên đoạn AB sao cho $MA = 2\text{cm}$; $NA = 12,5\text{cm}$. Số điểm dao động cực tiểu trên đoạn thẳng MN.

- A. 11 B. 8 C. 9 D. 10

VD8: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng phương, cùng pha A,B cách nhau 8cm. Biết bước sóng là 2cm. Gọi M,N là 2 điểm trên mặt nước sao cho AMNB là hình chữ nhật có cạnh NB = 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên đoạn MN lần lượt là

- A. 4 và 5 B. 5 và 4 C. 5 và 6 D. 6 và 5

VD9: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm dao động có phương trình lần lượt $u_A = 2\cos(40\pi t)$ và $u_B = 2\cos(40\pi t + \pi)$. (u_A, u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng, số điểm trên MB dao động với biên độ cực đại là

- A. 19 B. 18 C. 20 D. 17

VD10 : Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B, ngược pha cách nhau 10cm tạo sóng có bước sóng 0,5cm. C và D là 2 điểm khác nhau trên mặt nước, CD vuông góc với AB tại điểm M sao cho MA = 3cm, MC = MD = 4cm. Số điểm cực đại và cực tiểu trên CD là

- A. 3 và 2 B. 2 và 3 C. 4 và 3 D. 3 và 4

VD 11. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, ta thấy tại một điểm cách hai nguồn các khoảng lần lượt là 20 cm và 12 cm, sóng có biên độ cực đại, đồng thời giữa điểm này và đường trung trực của hai nguồn có 4 dãy gồm những điểm dao động với biên độ cực đại. Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Tính tần số của sóng.

-----***-----

Vấn đề 2: Giao thoa sóng ánh sáng.

Vị trí các vân sáng và vân tối trên màn

- Nếu M là vân sáng thì:

$$x = k \frac{\lambda D}{a} = ki \quad \text{với } (k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \dots)$$

$K=0$ ứng với vân sáng trung tâm; $k = \pm 1; \pm 2; \dots$ ứng với vân sáng bậc 1; 2; ...

- Nếu tại M là vân tối thì:

$$x = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{a} = (k + \frac{1}{2})i \quad \text{với } (k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \dots)$$

Đối với vân tối không có bậc vân; $x = \pm 0,5i$: vân tối thứ nhất, $x = \pm 1,5i$: vân tối thứ 2, $x = \pm 2,5i$ vân tối thứ 3...

Khoảng vân i: là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

- Khoảng cách giữa n vân sáng (vân tối) là L thì: $(n-1)i = L$

- Khoảng cách giữa hai vân có vị trí x_N và x_M : $d = x_M - x_N$

+ Nếu 2 vân cùng phía so với vân trung tâm 0 thì x_N và x_M cùng dấu.

+ Nếu 2 vân khác phía so với vân trung tâm 0 thì x_N và x_M trái dấu.

Sự thay đổi bước sóng trong môi trường có chiết suất n λ' so với chân không (không khí) λ là: $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

-----***-----

Bài 1. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, biết 2 khe cách nhau $a = 0,2\text{mm}$, khoảng cách 2 khe đến màn quan sát là $D = 1,2\text{m}$, người ta đo được khoảng vân $i = 0,36\text{mm}$. Tính

a/ Bước sóng

b/ Tần số bức xạ

Bài 2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, biết 2 khe cách nhau $a = 0,15\text{mm}$, khoảng cách 2 khe đến màn quan sát là $D = 1,2\text{m}$; Khoảng cách giữa 15 vân sáng liên tiếp là $5,2\text{mm}$. Tính bước sóng ánh sáng?

Bài 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 0,6\mu\text{m}$ thì trên màn quan sát, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 là $2,5\text{mm}$. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng λ_2 thì khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 9 là $3,6\text{mm}$. Bước sóng λ_2 là bao nhiêu?

Bài 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 2 khe là $0,5\text{mm}$, khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn quan sát là 2m . Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng có bước sóng 500nm . Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn?

Bài 5. Thí nghiệm Y-âng có $a = 2\text{mm}$, $D = 1,5\text{m}$, Ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$. Tính:

- a. Khoảng vân b. vị trí vân sáng bậc 5 và vân tối thứ bảy.

Bài 6. Thí nghiệm Y-âng có $a = 1,5\text{mm}$, $D = 3\text{m}$, Đo được từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 cùng phía cùng phía vân trung tâm O cách nhau 3mm .

- a. Tính bước sóng đơn sắc.
b. tính khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân tối thứ 9 khác phía O.
c. tính khoảng cách từ vân tối thứ 3 đến vân sáng bậc 8 cùng phía O.

Bài 7. Thí nghiệm Y-âng có $a = 0,8\text{mm}$, $D = 2\text{m}$, khoảng cách 6 vân sáng liên tiếp cách nhau $L = 6\text{mm}$. Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 8 ở 2 bên vân trung tâm O.

Bài 8. Thí nghiệm Y-âng có $a = 2,4\text{mm}$, $D = 1,2\text{m}$, bước sóng đơn sắc là $0,6\mu\text{m}$. Xác định tính chất vân tại M trên màn giao thoa nếu

- a. M cách vân trung tâm O $1,8\text{mm}$.
b. M cách vân trung tâm O $3,45\text{mm}$.
c. M cách vân tối thứ 2 cùng phía $1,95\text{mm}$

Bài 9. Trong thí nghiệm Y-âng trong không khí, $a = 0,5\text{mm}$, khoảng cách 2 khe đến màn là D , ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất $n = 4/3$. Để khoảng vân như trong không khí thì khoảng cách 2 khe phải bao nhiêu mm?

Trắc nghiệm:

Câu 1. Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng

- A. giao thoa của hai sóng tại một điểm trong môi trường.
B. tổng hợp của hai dao động.
C. tạo thành các gợn lồi lõm.
D. hai sóng khi gặp nhau có những điểm cường độ sóng luôn tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.

Câu 2. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

- A. cùng biên độ. B. cùng tần số.
C. cùng pha ban đầu. D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 3. Hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn sóng bằng

- A. một ước số của bước sóng. B. một bội số nguyên của bước sóng.
C. một bội số lẻ của nửa bước sóng. D. một ước số của nửa bước sóng.

Câu 4. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động.

- A. Cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. Cùng tần số, cùng phương.
C. Cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
D. Cùng tần số cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 5. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

- A. bằng hai lần bước sóng. B. bằng một bước sóng.
C. bằng một nửa bước sóng. D. bằng một phần tư bước sóng.

Câu 6. Hai sóng như thế nào có thể giao thoa với nhau?

- A. Hai sóng cùng biên độ, cùng tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. Hai sóng cùng chu kỳ và biên độ.
C. Hai sóng cùng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian.
D. Hai sóng cùng bước sóng, biên độ.

Câu 7. Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp A, B cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn d_1 , d_2 dao động với biên độ cực đại là

- A. $d_2 - d_1 = k\lambda/2$. B. $d_2 - d_1 = (2k + 1)\lambda/2$.
C. $d_2 - d_1 = k\lambda$. D. $d_2 - d_1 = (2k + 1)\lambda/4$.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

- A. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm dao động với biên độ cực đại.
B. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm không dao động.
C. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, các điểm không dao động tạo thành các vân cực tiểu.
D. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, các điểm dao động mạnh tạo thành các đường thẳng cực đại.

Câu 9. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha A, B. Những điểm trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ

- A. dao động với biên độ lớn nhất.
B. dao động với biên độ bé nhất.
C. đứng yên không dao động.
D. dao động với biên độ có giá trị trung bình.

Câu 10. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

- A. $\lambda = 1\text{mm}$. B. $\lambda = 2\text{mm}$. C. $\lambda = 4\text{mm}$. D. $\lambda = 8\text{mm}$.

Câu 11. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 4mm. Tốc độ sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

- A. $v = 0,2\text{m/s}$. B. $v = 0,4\text{m/s}$. C. $v = 0,6\text{m/s}$. D. $v = 0,8\text{m/s}$.

Câu 12. Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S_1 và S_2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u = a\cos 40\pi t$ (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S_1S_2 dao động với biên độ cực đại là

- A. 4 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 1 cm.

Câu 13. Trên đường nối hai nguồn dao động kết hợp trên mặt nước, giữa hai đỉnh của hai vân cực đại giao thoa có 3 vân cực đại giao thoa nữa và khoảng cách giữa hai đỉnh này là 5 cm. Biết tần số dao động của nguồn là 9 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 25 cm/s B. 15 cm/s C. 22,5 cm/s D. 20 cm/s

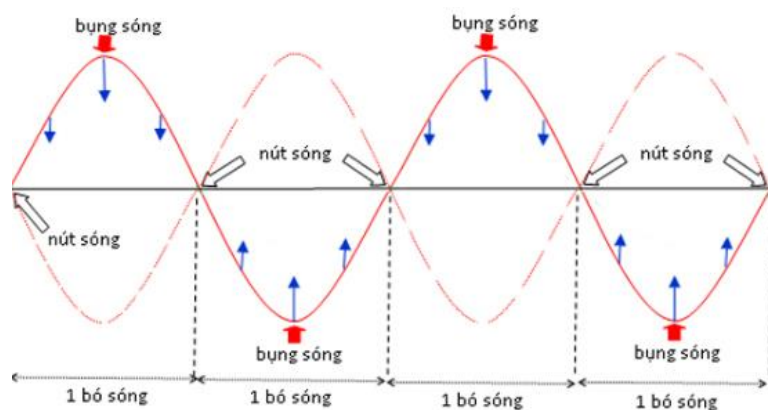
---***---

SÓNG DỪNG

NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1/ Một số kiến thức:

- **Sóng dừng:** là sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng
- **Nút sóng:** là những điểm đứng yên không dao động
- **Bụng sóng:** là những điểm dao động với biên độ cực đại
- Các nút và bụng xen kẽ cách đều lẫn nhau
- Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp (hay hai bụng liên tiếp) bằng nửa lần



bước sóng $\frac{\lambda}{2}$

- Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nhau là bằng một phần tư bước sóng $\frac{\lambda}{4}$
- Phản xạ của sóng trên vật cản cố định: khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
- Phản xạ của sóng trên vật cản tự do: khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
- Các điểm trong cùng một bó sóng dao động cùng pha nhau.
- Các điểm nằm trên 2 bó sóng liên tiếp thì dao động ngược pha.
- Các điểm nằm trên bó cùng chẵn hoặc cùng lẻ dao động cùng pha, các điểm nằm trên bó lẻ thì dao động ngược pha với điểm nằm trên bó chẵn.

2/ Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có 2 đầu cố định hoặc một đầu cố định một đầu dao động với biên độ nhỏ (2 đầu dây là 2 nút)

“Chiều dài của sợi dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng”

$$l = k \frac{\lambda}{2}$$

Với $k = 1, 2, 3, \dots$ = số bụng sóng;

Số nút = $k + 1$

3/ Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do (một đầu nút, một đầu là nửa bụng)

“chiều dài sợi dây bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng”

$$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$$

Với $k = 0; 1, 2, 3, \dots$; số bó;

số nút = $k + 1$ = số bụng

VẬN DỤNG BÀI TẬP:

VD1: sóng dừng trên sợi dây dài 1m với vật cản cố định, tần số $f = 80\text{Hz}$. Tốc độ truyền sóng là 40m/s. Các điểm M_1, M_2, M_3, M_4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 20cm, 30cm, 70cm, 75cm. Điều nào sau đây mô tả không đúng trạng thái dao động của các điểm

- A. M_4 không dao động
B. M_1 và M_3 dao động cùng pha
C. M_1 và M_2 dao động ngược pha
D. M_2 và M_3 dao động cùng pha

Vd2. Sóng dừng xảy ra trên dây $AB = 20\text{cm}$ với đầu B cố định, bước sóng bằng 8cm thì trên dây có

- A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 6 nút. C. 6 bụng, 5 nút. D. 5 bụng, 6 nút.

VD3. Một sợi dây căng ngang AB dài 2m đầu B cố định, đầu A là một nguồn dao động ngang hình sin có chu kì 1/50s. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút A coi là một nút. Nếu muốn dây AB rung thành 2 nút thì tần số dao động là bao nhiêu:

- A. 5Hz B. 12,5Hz C. 75Hz D. 50Hz

VD4. Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trên dây có 1 bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là :

- A. $v/2l$ B. $v/4l$ C. $2v/l$ D. v/l

VD5. Một dây dài 2m, căng thẳng. Một đầu gắn với một điểm cố định, một đầu gắn với máy rung tần số 100Hz. Khi hoạt động, ta thấy trên dây có sóng dừng và chỉ có 5 bó sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây:

- A. 40m/s B. 50m/s C. 65m/s D. 80m/s

VD6. Một sợi dây dài $l = 2m$, hai đầu cố định. Người ta kích thích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng

- A. 0,5m B. 1m C. 2m D. 4m

VD7. Một sợi dây AB dài $l = 90cm$; đầu B tự do, đầu A nối với máy rung có tần số $f = 50Hz$. Trên dây có sóng dừng và đếm được 4 bó sóng nguyên, A là một bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

- A. 16m/s B. 18m/s C. 20m/s D. 24m/s

VD8. Một ống sáo dài 80 cm, hở 2 đầu, tạo ra một sóng dừng trong ống sáo với âm cực đại ở 2 đầu ống . Trong khoảng giữa ống sáo có 2 nút sóng . Bước sóng của âm là :

- A. 20cm B. 40cm C. 60cm D. 80cm

vd 9. Một dây AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.

- A. $\lambda = 0,30m$; $v = 30m/s$ B. $\lambda = 0,30m$; $v = 60m/s$.
C. $\lambda = 0,60m$; $v = 60m/s$ D. $\lambda = 1,20m$; $v = 120m/s$.

vd 10: Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng trên dây là v . Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

- A. v/nl B. nv/l C. $l/2nv$ D. l/nv

vd 11: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

- A. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng.
C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng

VD12. Dây AB dài 90m đầu A gắn nguồn dao động (xem A là nút) và đầu B tự do. Quan sát trên dây có 8 nút sóng dừng và khoảng thời gian 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25s. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. Tính khoảng cách từ A đến nút thứ 7

- A. 10m/s và 0,72m B. 0,72m/s và 2,4m
C. 2,4m/s và 0,72m D. 2,4m/s và 10cm

----- *** -----